CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Égalité dans l'inégalité triangulaire (somme double)

Énoncé

Soient $z_1, \dots, z_n$ non nuls. On cherche une condition pour $(*) : \left|\sum z_k\right| = \sum |z_k|$.

1. Montrer sur un exemple que $(*)$ n'est pas toujours vraie, et qu'elle l'est si les z_k ont le même argument.
2. Montrer que $\left|\sum z_k\right|^2 - \left(\sum |z_k|\right)^2 = \sum_k \sum_\ell \left(\operatorname{Re}(z_k \bar{z}_\ell) - |z_k z_\ell|\right)$.
3. En déduire que $(*)$ implique que tous les $z_k \bar{z}_\ell$ sont réels positifs, puis que les z_k ont le même argument.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|w|^2 = w\bar{w}$ et $\operatorname{Re} w \leqslant |w|$.

Ce qu'on te demande. Démontrer le cas d'égalité par un calcul global.

Corrigé

1. Exemples

Le coup d'œil. Deux nombres opposés.

$z_1 = 1$, $z_2 = -1$: $0 \neq 2$. Si $z_k = r_k e^{i\theta}$: $\left|\sum z_k\right| = \sum r_k$.

2. La somme double

Le coup d'œil. Développer le carré du module.

$\left|\sum z_k\right|^2 = \sum_{k,\ell} \operatorname{Re}(z_k \bar{z}_\ell)$ et $\left(\sum |z_k|\right)^2 = \sum_{k,\ell} |z_k||z_\ell|$: on soustrait.

3. Tous les termes sont nuls

Le coup d'œil. Somme nulle de termes négatifs.

Si $(*)$, la somme est nulle et chaque $\mathrm{Re}(z_k\bar{z}_\ell) = |z_k\bar{z}_\ell|$, soit $z_k\bar{z}_\ell \in \mathbb{R}_+^*$. Avec $\ell = 1$: $\frac{z_k}{z_1} = \frac{z_k\bar{z}_1}{|z_1|^2} > 0$, donc z_k a l'argument de z_1.

$$(*) \iff \arg z_1 = \cdots = \arg z_n.$$

Le piège

Oublier que $\left|\sum z_k\right|^2$ est réel, ce qui permet de passer aux parties réelles.

La méthode

Somme de termes de signe constant nulle : chaque terme est nul.

Rappels de cours utilisés

- **Égalité dans l'inégalité triangulaire.**

$$|z+z'| = |z| + |z'| \iff \bar{z}z' \in \mathbb{R}_+ \iff z, z' \text{ sur une même demi-droite issue de } O.$$

Car $|z+z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\bar{z}z')$ et $\mathrm{Re}(\bar{z}z') \leqslant |\bar{z}z'|$.